ثانوية مليكة قايد – سطيف- 2021 - 2022	اختبار الفصل الأول في الرياضيات	السنة الثالثة تقني رياضي المدة : 02 ساعة

التمرين الأول 12ن :

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بالعبارة:

$$f(x)=\frac{3xe^{x}-3x-4}{3(e^{x}-1)}$$

و (C_f) المنحني الممثل لها في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1- عين العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ لدينا:

$$f(x)=ax+\frac{b}{3(e^{x}-1)}$$

2- أ) أحسب $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim_{x\to+\infty} f(x)$

ب) أحسب $\lim_{x \xrightarrow{<} 0} f(x)$ و $\lim_{x \xrightarrow{>} 0} f(x)$ ثم فسر النتيجتين بيانيا

3- بين أن الدالة f متزايدة تماما عند كل مجال من مجالي مجموعة تعريفها ثم شكل جدول تغيراتها

4- $(D);(D')$ المستقيمان اللذان معادلتاهما على الترتيب: $y=x$ و $y=x+\frac{4}{3}$

بين أن $(D);(D')$ مقاربان للمنحني (C_f) ثم حدد وضعيته بالنسبة لكل منهما

5- أ) أحسب من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x : $f(x)+f(-x)$ وفسر النتيجة هندسيا

ب) أحسب $f(\ln 3)$ ثم استنتج $f(-\ln 3)$ [تعطى قيم مضبوطة]

ج) بين أن المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث :

$$0,9<\alpha<0,91 \quad \text{و} \quad -1,66<\beta<-1,65$$

د) بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه 2 في نقطة فاصلتها x_0 حيث $x_0>0$

هـ) أكتب معادلة ديكارتية لـ (T)

و) أنشئ كلا من (T) ؛ $(D);(D')$ و (C_f)

ي) m عدد حقيقي ، ناقش حسب قيم m عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x)=f(m)$

6- نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;1[\cup]1;+\infty[$ كالتالي : $g(x)=f(\ln x)$

أدرس تغيرات الدالة g دون حساب عبارة $g(x)$ و شكل جدول تغيراتها

التمرين الثاني 08 ن :

1. لتكن الدالة العددية g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+x+2\ln x$

أ-ادرس اتجاه تغير الدالة g.

ب- احسب $g(1)$ ثم عين إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

جـ- استنتج أن: إذا كان $0<x<1$ فإن $g\left(\frac{1}{x}\right)>0$ و إذا كان $x>1$ فإن $g\left(\frac{1}{x}\right)<0$

2. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ :

$$\begin{cases} f(x)=x-x^2\ln x \;;\; x>0 \\ f(0)=0 \end{cases}$$

نرمز بـ $(\mathcal{C})$ إلى المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$ وحدة الأطوال $2cm$.

أ- احسب $f'(x)$ و تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x: $f'(x)=x\,g\left(\frac{1}{x}\right)$

ب- شكل جدول تغيرات f

جـ- بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا α حيث $1,76<\alpha<1,77$

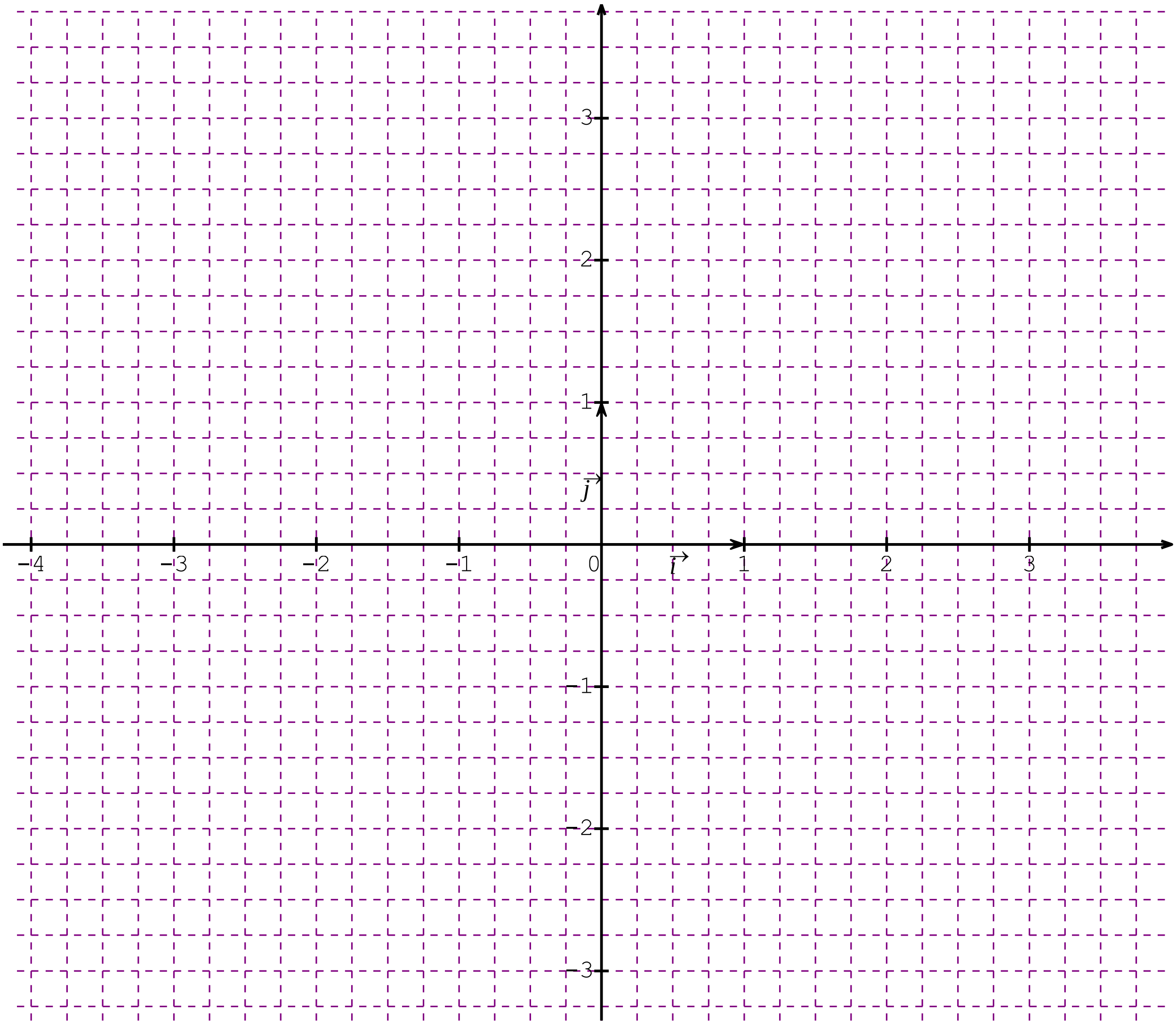
3. ا- نقبل أن معادلة المماس (Δ) للمنحني $(\mathcal{C})$ في النقطة O هي : $y=x$

ادرس وضعية $(\mathcal{C})$ بالنسبة لـ(Δ).

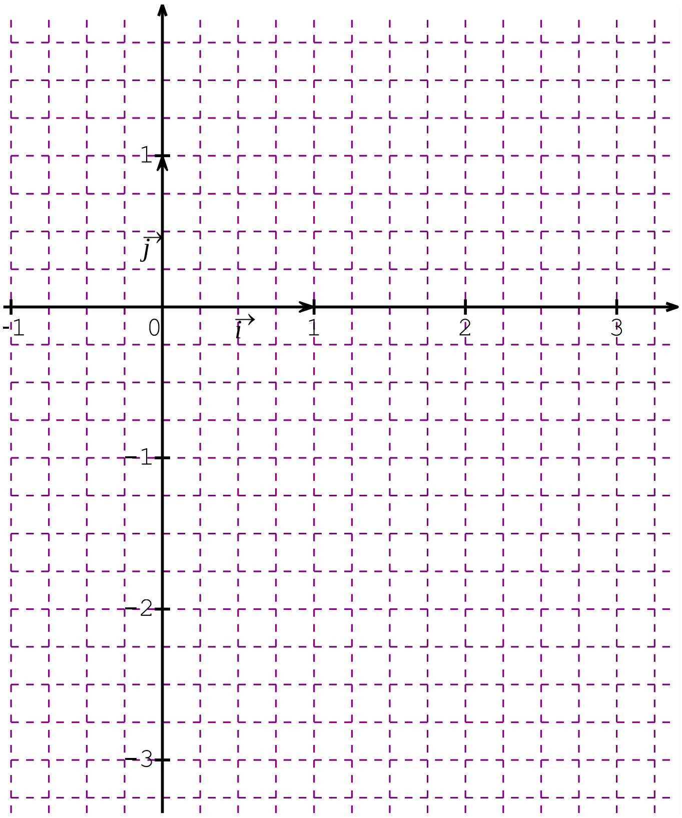
ب- ارسم (Δ) و $(\mathcal{C})$.

قسم 3 تقني رياضي **اللقب و الاسم :**

التمرين الأول:



التمرين الثاني:



ترجع الوثيقة مع ورقة الاجابة

تصحيح اختبار الفصل الأول في الرياضيات – 3 ت ر –

التمرين الأول (12 ن)

$f(x)=\frac{3xe^x-3x-4}{3(e^x-1)}$ $D=]-\infty,0[\cup]0,+\infty[$

① تعيين a و b: من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$

$f(x)=\frac{3x(e^x-1)}{3(e^x-1)}-\frac{4}{3(e^x-1)}=x-\frac{4}{3(e^x-1)}$

$a=1$ $b=-4$

② أ- $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ / $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

ب- $\lim_{x\overset{<}{\to}0}f(x)=+\infty$ / $\lim_{x\overset{>}{\to}0}f(x)=-\infty$

$x=0$ معادلة م م موازي لحامل محور التراتيب

③ من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=1+\frac{4e^x}{3(e^x-1)^2}$

$f'(x)>0$ منه f متزايدة تماما على كل من $]-\infty,0[$ و $]0,+\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty\ \|\ -\infty$	↗	$+\infty$

④ (D) معادلته $y=x$ م م مائل عند $+\infty$ لـ γ

$\lim_{x\to+\infty}f(x)-x=\lim_{x\to+\infty}\frac{-4}{3(e^x-1)}=0$

(D') معادلته $y=x+\frac{4}{3}$ م م مائل عند $-\infty$ لـ γ

$\lim_{x\to-\infty}f(x)-(x+\frac{4}{3})=\lim_{x\to-\infty}\frac{-4}{3(e^x-1)}-\frac{4}{3}=0$

وضعية (γ) بالنسبة لـ (D)

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$3(e^x-1)$		$-$	0	$+$	
$\frac{-4}{3(e^x-1)}$		$+$	$\|$	$-$	

(γ) تحت (D) على المجال $]0,+\infty[$

وضعية (γ) بالنسبة لـ (D')

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$3(e^x-1)$		$-$	0	$+$	
$\frac{-4}{3e^x-1}$		$+$	$\|$	$-$	

(γ) فوق (D') على المجال $]-\infty,0[$

⑤ أ) من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$:

$f(x)+f(-x)=\left[x-\frac{4}{3(e^x-1)}\right]+\left[-x-\frac{4}{3(e^{-x}-1)}\times\frac{e^x}{e^x}\right]$

$=\frac{-4}{3(e^x-1)}+\frac{4e^x}{3(e^x-1)}=\frac{4}{3}$

اذن النقطة $\Omega(0,\frac{2}{3})$ مركز تناظر (γ)

ب) $f(\ln3)=\ln3-\frac{2}{3}$ ولدينا $f(-x)=\frac{4}{3}-f(x)$

منه $f(-\ln3)=\frac{4}{3}-\ln3+\frac{2}{3}=2-\ln3$

ج) f مستمرة ومتزايدة تماما على $[0,9;0,91]$

$f(0,9)=-0,013$ $f(0,91)=0,0117$

$f(0,9)\times f(0,91)<0$ حسب م ق م $f(x)=0$ لها حل وحيد $0,9<\alpha<0,91$ يحقق $f(\alpha)=0$

f مستمرة ومتزايدة تماما على $[-1,66,-1,65]$

$f(-1,66)=-0,13$, $f(-1,65)=0,00026$

$f(-1,65)\times f(-1,66)<0$ حسب م ق م المعادلة $f(x)=0$ لها حل وحيد $-1,66<\beta<-1,65$ يحقق $f(\beta)=0$

(γ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين $M_1(\alpha,0)$ $M_2(\beta,0)$

د) (γ) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) معامل توجيهه 2:

أي $f'(x)=2$ أي $1+\frac{4e^x}{3(e^x-1)^2}=2$ أي

$3e^{2x}-10e^x+3=0$ نضع $X=e^x$, $X>0$

$3X^2-10X+3=0$ / $\Delta=64$ / $X_1=\frac{1}{3}$ ، $X_2=3$

$X_1=\frac{1}{3}$ أي $e^x=\frac{1}{3}$ أي $x=-\ln3$

$X_2=3$ أي $e^x=3$ أي $x=\ln3$

علما أن $x>0$ فإن $\boxed{x_0=\ln3}$

هـ) معادلة المماس (T) لـ (γ)

$y=f'(\ln3)(x-\ln3)+f(\ln3)$

$y=2x-\ln3-\frac{2}{3}$

و) أ/ رسم (γ) (على الورقة)

ي) المناقشة البيانية $f(x)=f(m)$

من أجل $m\in\mathbb{R}^*$ للمعادلة حلان مختلفان في الإشارة

6) $D_g=]0,1[\cup]1,+\infty[$ $g(x)=f(\ln x)$

أ*) $g'(x)=\frac{1}{x}f'(\ln x)$

لدينا $\frac{1}{x}>0$ على D_g إشارة $g'(x)$ من إشارة $f'(\ln x)$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	$\|$	$+$	$\|$	$+$	
$g(x)$	$\|\ -\infty$	↗	$+\infty\ \|\ -\infty$	↗	$+\infty$

$\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$

$\lim_{x\overset{>}{\to}0}g(x)=-\infty$ / $\lim_{x\overset{<}{\to}1}g(x)=+\infty$ / $\lim_{x\overset{>}{\to}1}g(x)=-\infty$

التمرين الثاني (08 ن)

① $g(x)=-1+x+2\ln x$ $D_g=]0,+\infty[$

أ) من أجل كل x من $]0,+\infty[$: $g'(x)=1+\frac{2}{x}$

$g'(x)>0$, g متزايدة تماما على $]0,+\infty[$

ب) $g(1)=0$,

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	$\|$	$-$	0	$+$	

جـ) إشارة $g(\frac{1}{x})$

$x\in]1,+\infty[$ أي $0<\frac{1}{x}<1$ يعني $g(\frac{1}{x})<0$

أي $x>1$ (مقلوب)

$0<x<1$ يعني $\frac{1}{x}>1$ يعني $g(\frac{1}{x})>0$

$g(\frac{1}{1})=g(1)=0$

② $\begin{cases}f(x)=x-x^2\ln x; x>0\\ f(0)=0\end{cases}$ $D=[0,+\infty[$

أ) من أجل كل x من $]0,+\infty[$: $f'(x)=1-2x\ln x-x=$

$f'(x)=x\left[\frac{1}{x}-2\ln x-1\right]$

$=x\left[\frac{1}{x}+2\ln\frac{1}{x}-1\right]=x\,g(\frac{1}{x})$

أي إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(\frac{1}{x})$ لأن $x>0$

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	1	↘	$-\infty$

f متزايدة تماما على $[0,1]$

f متناقصة تماما على $[1,+\infty[$

$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\frac{1}{x}-\ln x\right]=-\infty$

جـ) f مستمرة ومتناقصة تماما على $[1,76;1,77]$

$f(1,76)=0,0088$ $f(1,77)=-0,018$

$f(1,76)\times f(1,77)<0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة $f(x)=0$ لها حل وحيد $1,76<\alpha<1,77$ يحقق $f(\alpha)=0$

③ (Δ) مماس (γ) في O معادلته $y=x$

$f(x)-y=-x^2\ln x$

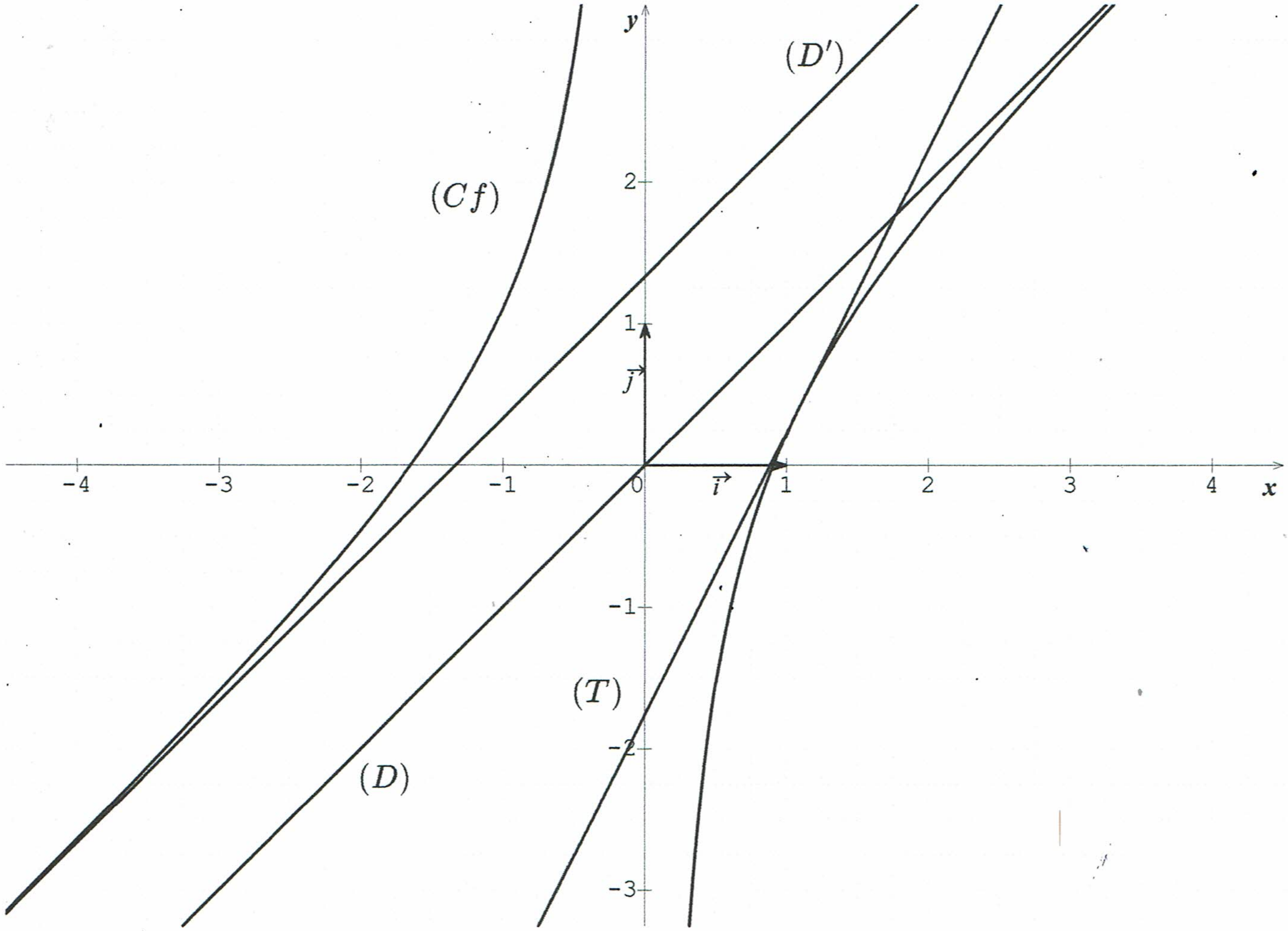
x	0		1		$+\infty$
$-x^2$	0	$-$		$-$	
$\ln x$		$-$	0	$+$	
$-x^2\ln x$	0	$+$	0	$-$	
الوضعية		(γ) فوق (Δ)		(γ) تحت (Δ)	

(γ) يتقاطع (Δ) في النقطتين $O(0,0)$ و $A(1,1)$.

ب) الرسم .

✓ = 0,5 ن

التمرين الأول:



التمرين الثاني: